초등 **3학년**

2005년 HME 상반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

| 정 답 |

1. 512	**2.** 100	**3.** 8
4. 7	**5.** 3	**6.** 100
7. 59	**8.** 3	**9.** 263
10. 676	**11.** 70	**12.** 575
13. 7	**14.** 8	**15.** 3
16. 27	**17.** 14	**18.** 6
19. 24	**20.** 864	

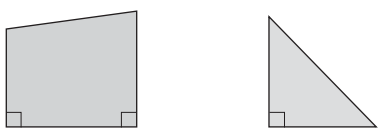
1.
$$\begin{array}{r} 873 \\ -361 \\ \hline 512 \end{array}$$

2. □ 안의 숫자 1은 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림한 수이므로 100을 나타냅니다.

3. 6의 단 곱셈구구를 이용합니다.
$6\times\boxed{8}=48 \leftrightarrow 48\div 6=\boxed{8}$

4. $7\times 4=28$
$7\times 5=35$ (+7)

5.



⇨ 두 도형에는 직각이 모두 3개 있습니다.

6. $4\boxed{1}27-4\boxed{2}27-4\boxed{3}27-4\boxed{4}27-4\boxed{5}27$
⇨ 백의 자리의 숫자가 1씩 커지므로 100씩 뛰어서 세었습니다.

7. $4\times 6=24$, $7\times 5=35$이므로 ㉮=24, ㉯=35입니다.
따라서, ㉮와 ㉯의 합은 $24+35=59$입니다.

8. 천의 자리의 숫자와 백의 자리의 숫자가 같고, 일의 자리의 숫자를 비교하면 $4>1$이므로 십의 자리의 숫자는 6보다 커야 합니다. 따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 7, 8, 9입니다.

9.
$$\begin{array}{r} {}^{6}\not{7}\text{m}\ {}^{100}19\text{cm} \\ -4\text{m}\ 56\text{cm} \\ \hline 2\text{m}\ 63\text{cm} \end{array}$$
⇨ 2m 63cm=263cm

10. 100이 4, 10이 27, 1이 6인 세 자리 수
⇨ $400+270+6=676$

11. 직사각형은 마주 보는 변의 길이가 같습니다.
⇨ $21+14+21+14=70$(cm)

12. 어떤 수를 □라 하면, $851-\square=276$
⇨ $\square=851-276$, $\square=575$

13. (한 명에게 주어야 할 사과의 수)$=63\div 9=7$(개)

14. $2+1+3=6$이므로 ■+■+■=24입니다.
⇨ $\blacksquare\times 3=24$, ■=8

15. 어떤 수를 □라 하면, $\square\div 4=6$입니다.
$\square\div 4=6 \leftrightarrow 4\times 6=\square$, $\square=24$
따라서, 바르게 계산하면 몫은 $24\div 8=3$입니다.

16. 가로의 길이를 □cm라 하면, 세로의 길이는 (□×3)cm입니다.
$\square+\square\times 3+\square+\square\times 3=72$, $\square\times 8=72$, $\square=9$
따라서, 세로의 길이는 $9\times 3=27$(cm)입니다.

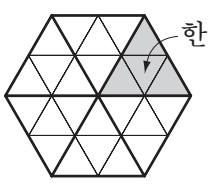
17. (바이킹)+(청룡열차)$=45-12-9=24$(명)
바이킹을 좋아하는 학생 수가 청룡열차를 좋아하는 학생 수보다 4명 더 많으므로 표를 만들어 알아봅니다.

바이킹	12	13	14	15	16
청룡열차	12	11	10	9	8
차	0	2	4	6	8

18. ㉠+㉡=49, ㉡+35=㉠
㉡+35+㉡=49, ㉡+㉡=14, ㉡=7
㉡+35=㉠, 7+35=㉠, ㉠=42
⇨ ㉠÷㉡=42÷7=6

19. 십의 자리의 숫자에 2를 더하여 일의 자리의 숫자와 같아지는 두 자리 수는 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79입니다. 이 중에서 8의 단 곱셈구구의 곱인 수는 $8\times 3=24$입니다.
따라서, 조건을 모두 만족하는 수는 24입니다.

20. 만든 도형을 다음과 같이 여섯 부분으로 나누어 개수를 알아봅니다.



한 부분에서 찾을 수 있는 세 변의 길이가 각각 1cm인 삼각형
첫째 번 : 1개
둘째 번 : $1+3=4$(개)
셋째 번 : $1+3+5=9$(개)
넷째 번 : $1+3+5+7=16$(개)
⋮
12째 번 : $1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23=144$(개)

따라서, 12째 번 도형의 한 부분에는 세 변의 길이가 각각 1cm인 삼각형이 144개이므로 전체의 도형에는 $144+144+144+144+144+144=864$(개)입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

| 정 답 |

21. 8　**22.** 6　**23.** 64
24. 9　**25.** 5　**26.** 9
27. 15　**28.** 34　**29.** 6
30. 893

21. 1칸짜리 : 4개, 2칸짜리 : 3개, 3칸짜리 : 1개
⇨ 4+3+1=8(개)

22. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ 24÷4=6(cm)

23. (남은 테이프의 길이)=9×4=36(cm)
⇨ (사용한 테이프의 길이)=100−36=64(cm)

24. 사과가 모두 15+15+15=45(개)이므로
한 접시에 45÷5=9(개)씩 담아야 합니다.

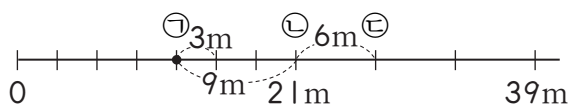
25.

두발자전거 수(대)	3	4	5	6	7	…
세발자전거 수(대)	9	8	7	6	5	…
바퀴 수(개)	33	32	31	30	29	…

따라서, 두발자전거는 7대, 세발자전거는 5대 있습니다.

26. 나무를 자른 횟수를 □번이라 하면,
(6+2)×□−2=54, 8×□=56, □=7
즉, 자른 횟수가 7번이므로 나무 도막은 8도막입니다.
따라서, 나무 한 도막의 길이는 72÷8=9(cm)입니다.

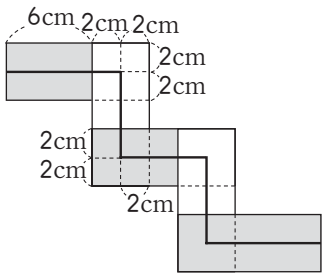
27.



개미는 2분에 3m씩 가므로
- ㉠에서 ㉡까지 가는 데 걸린 시간은 2×3=6(분)입니다.
- ㉡에서 ㉢까지 가는 데 걸린 시간은 2×2=4(분)입니다.

따라서, 개미가 ㉠에서 ㉢까지 가는 데 걸린 시간은
6+5+4=15(분)입니다.

28.



8+6+6+6+8=34(cm)

29. 각각의 경우에 따라 셋째로 큰 수와 셋째로 작은 수를 구해 보면

	가장 큰 수	둘째로 큰 수	셋째로 큰 수	가장 작은 수	둘째로 작은 수	셋째로 작은 수
㉠>7	㉠75	㉠74	㉠57	457	45㉠	475
㉠=6	765	764	756	456	457	465
0<㉠<4	754	75㉠	745	㉠45	㉠47	㉠54
㉠=0	754	750	745	405	407	450

① ㉠>7일 때, ㉠57−475=291(×)
② ㉠=6일 때, 756−465=291(○)
③ 0<㉠<4일 때, 745−㉠54=291, ㉠=4(×)
④ ㉠=0일 때, 745−450=295(×)
따라서, ㉠에 알맞은 숫자는 6입니다.

30.

$$\begin{array}{r} \boxed{a}\,7\,\boxed{b} \\ +\,\boxed{c}\,\boxed{d}\,\boxed{e} \\ \hline 7\;8\;1 \end{array}$$

ⓑ+ⓔ=11이므로 ⓑ와 ⓔ는 3 또는 8입니다. ㉠이 가장 큰 수가 되어야 하므로 ⓑ=3, ⓔ=8, ⓓ=0입니다.
따라서, ⓐ와 ⓒ는 2 또는 5입니다.
㉠이 가장 큰 수가 되어야 하므로
ⓐ=2, ⓒ=5입니다. ⇨ ㉠=508

$$\begin{array}{r} \boxed{f}\,\boxed{g}\,\boxed{h} \\ -\,\boxed{i}\,\boxed{j}\,\boxed{k} \\ \hline 1\;7\;8 \end{array}$$

일의 자리의 숫자끼리의 차가 8이 되려면 10−2=8, 8−0=8, 13−5=8, 15−7=8입니다.
- ⓗ=0, ⓚ=2일 때, 십의 자리의 숫자끼리의 차가 13−1−5=7 또는 15−1−7=7이어야 하므로 ⓖ=3, ⓙ=5 또는 ⓖ=5, ⓙ=7입니다. 그러나, 백의 자리의 숫자끼리의 차가 8−1−7=0 또는 8−1−3=4이므로 성립하지 않습니다.
- ⓗ=8, ⓚ=0일 때, 십의 자리의 숫자끼리의 차가 12−5=7이어야 하므로 ⓖ=2, ⓙ=5입니다. 그러나, 백의 자리의 숫자끼리의 차가 7−1−3=3이므로 성립하지 않습니다.
- ⓗ=3, ⓚ=5일 때, 십의 자리의 숫자끼리의 차가 8−1−0=7 또는 10−1−2=7이어야 하므로 ⓖ=8, ⓙ=0 또는 ⓖ=0, ⓙ=2입니다. 그러나, 백의 자리의 숫자끼리의 차가 7−2=5 또는 8−1−7=0이므로 성립하지 않습니다.
- ⓗ=5, ⓚ=7일 때, 십의 자리의 숫자끼리의 차가 8−1−0=7 또는 10−1−2=7이어야 하므로 ⓖ=8, ⓙ=0 또는 ⓖ=0, ⓙ=2입니다. 그리고, 백의 자리의 숫자끼리의 차가 3−2=1 또는 8−1−3=4이므로 ⓕ=3, ⓘ=2일 때 성립합니다.

⇨ ㉡=385
따라서, ㉠+㉡=508+385=893입니다.